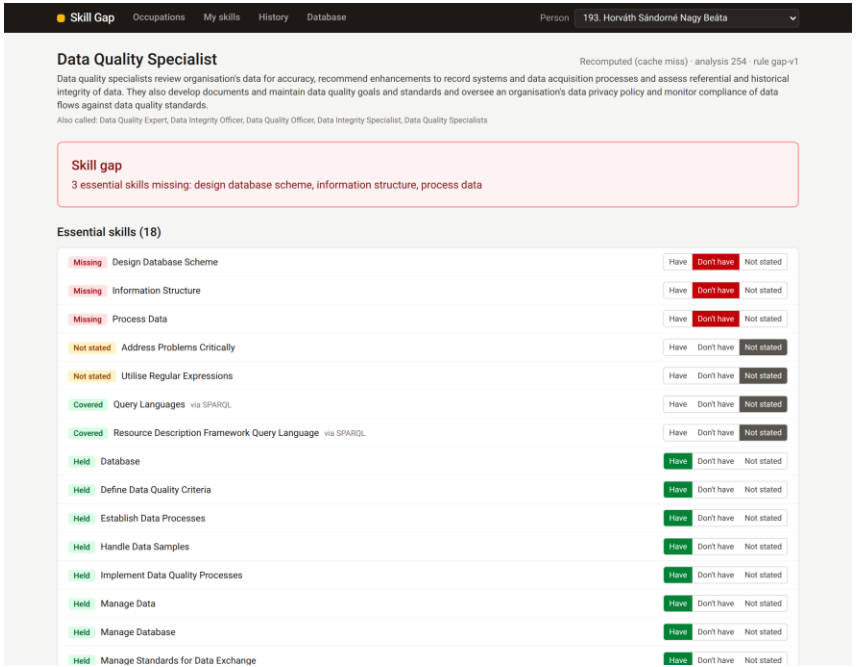
Skill gap

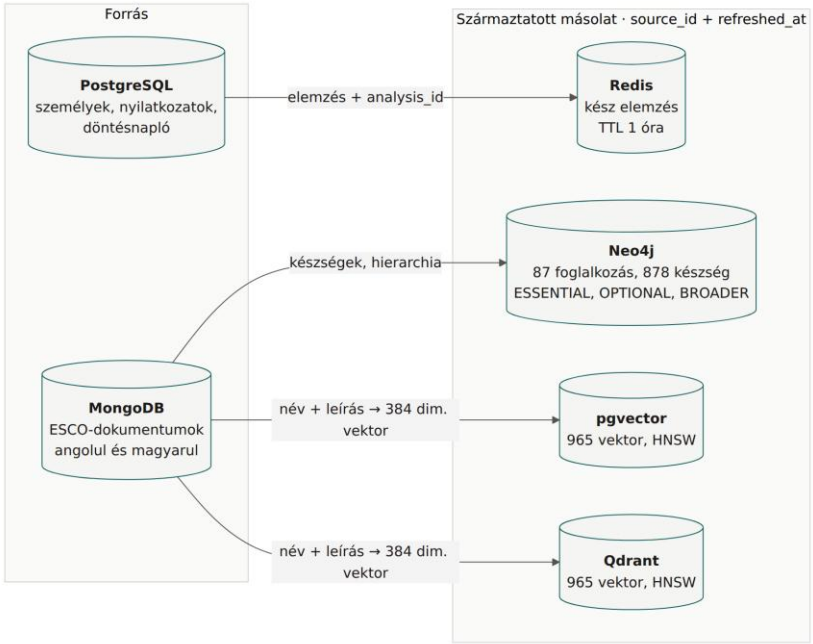
Készséghiány-elemző

A program célja

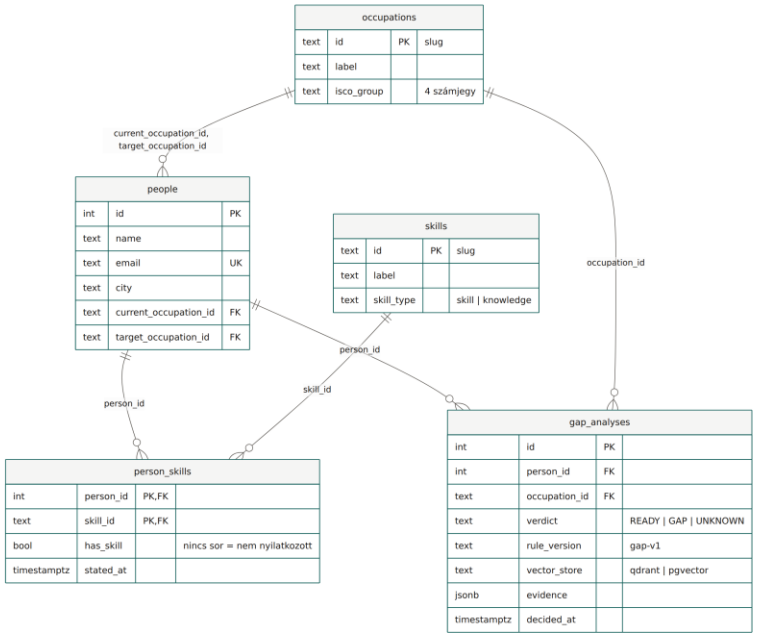


- **Bemenet:** személy és célfoglalkozás (ESCO, 87 informatikai foglalkozás)
- **Döntés:**
  - **GAP:** van hiányzó lényeges készség
  - **UNKNOWN:** van nem nyilatkozott készség
  - **READY:** minden megvan vagy lefedett
- **Lefedett:** egy szűkebb meglévő készség, pl. *via SPARQL*

Adatmodell: két forrás, négy másolat



PostgreSQL: üzleti entitások és döntések



MongoDB és Redis

MongoDB occupations, skills · $jsonSchema

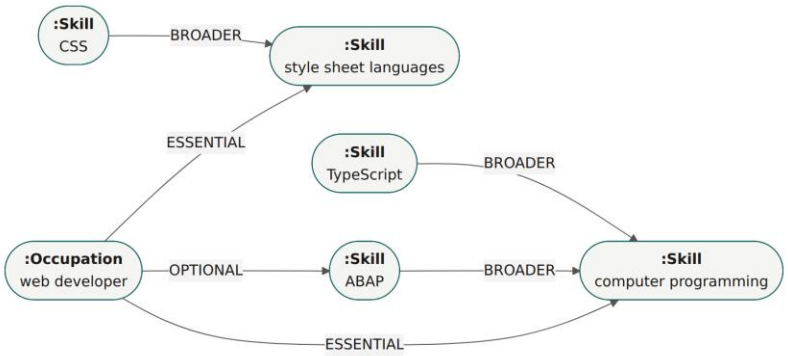
```
{
  "_id": "web-developer",
  "esco_uri": "http://data.europa.eu/esco/…",
  "esco_code": "2513.5",
  "isco_group": "2513",
  "preferred_label": { "en": "web developer",
                       "hu": "webfejlesztő" },
  "alternative_labels": { "en": [ … ] },  // opcionális
  "description": { "en": "…", "hu": "…" },
  "scope_note": { "en": "…" },          // opcionális
  "essential_skill_ids": [ "computer-programming", … ],
  "optional_skill_ids": [ … ],
  "fetched_on": "2026-10-20"
}
```

Redis cache-aside · TTL 3600 s

```
KEY
person:1:occupation:web-developer:analysis

VALUE (JSON)
{
  "analysis_id": 253,
  "verdict": "READY",
  "rule_version": "gap-v1",
  "evidence": {
    "essential_skills": [ … ],
    "alternatives": [ … ]
  },
  "refreshed_at": "2026-10-24T13:04:14Z"
}
```

Neo4j: foglalkozás, készség, hierarchia



- 965 csomópont, 256 `BROADER` él
- Lefedés: `(narrower)-[:BROADER*1..]->(required)`
- Egy meglévő szűkebb készség lefedi a tágabbat

pgvector és Qdrant: azonos vektorok

pgvector tábla: concept_embeddings

concept_id	text PK
kind	occupation | skill
label	text
isco_minor_group	text, pl. "251"
skill_type	skill | knowledge
embedding	vector(384)
source_id	text
refreshed_at	timestamptz

HNSW (vector_cosine_ops) · hnsw.ef_search 40
iterative_scan strict_order

Qdrant kollekció: concepts

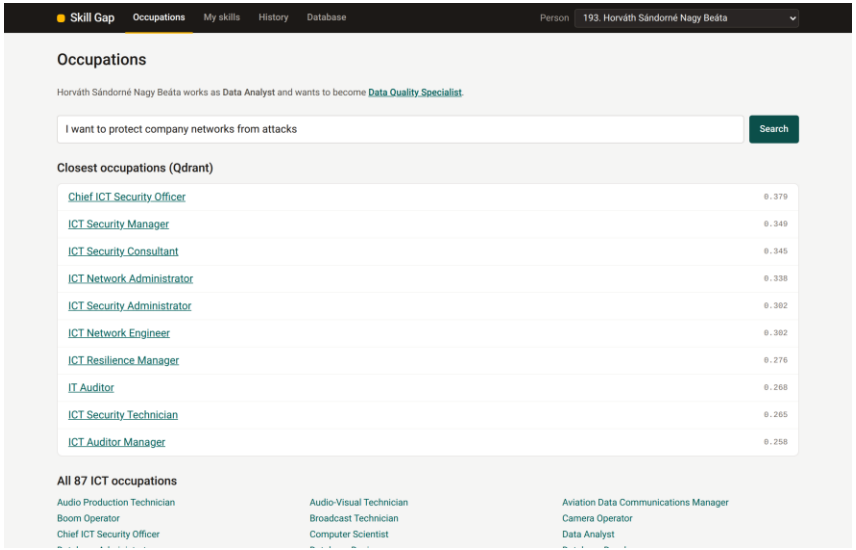
```
{
  "id": "uuid5(concept_id)",
  "vector": [ 384 × float ],
  "payload": {
    "concept_id": "web-developer",
    "kind": "occupation",
    "label": "web developer",
    "isco_minor_group": "251",
    "source_id": "web-developer",
    "refreshed_at": "…"
  }
}
```

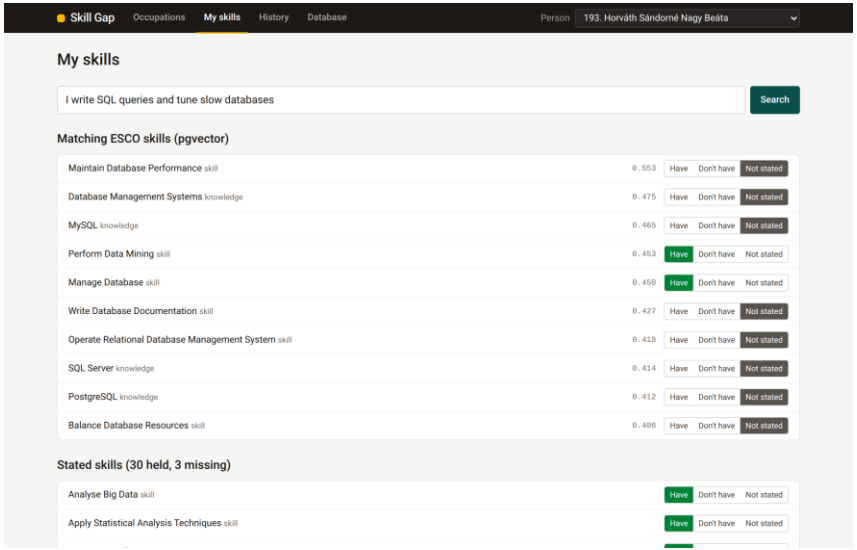
cosine · HNSW m 16 · hnsw_ef 64
payload index: concept_id, kind, isco_minor_group

Vektoros keresés a felületen

Qdrant: foglalkozás szabad szövegre

pgvector: készség, egy SQL-ben összekapcsolva a `person_skills` táblával





Mérési terv

- **30 döntési eset:** 10 READY, 10 GAP, 10 UNKNOWN
- **20 keresési lekérdezés:** ESCO alternatív nevek, recall@5 és MRR@10
- **ANN recall@10:** HNSW top-10 a pontos top-10-hez képest, mindkét rendszerben
- **Szűrt keresés:** ISCO 251 (szoftverfejlesztők és elemzők) (a sorok 4,6%-a), találatszám, recall, késleltetés
- Minden számot a `cli.py measure` állít elő

Eredmények

	Qdrant	pgvector
döntési pontosság	1,0	1,0
recall@5 / MRR@10	0,95 / 0,91	0,95 / 0,91
ANN recall@10	1,0	1,0
szűrt recall@10	0,985 és 1,0 között	0,995 és 1,0 között
késleltetés szűrővel	kb. 51 ms (HTTP-hívással)	kb. 0,5 ms
közös azonosítók a két top-10-ben	10 / 10	10 / 10